

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Wytyczne dla Ćwiczenia 5

Kryterium Koła i Kryterium Popova

Dariusz Cieślak, Maciej Różewicz

Kraków, 25 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z dwoma kryteriami badania stabilności: kryterium Popova i kryterium koła. Obydwa służą do badania globalnej asymptotycznej stabilności tzw. układów Lurie. Oparte są one na badaniu charakterystyki częstotliwościowej części liniowej układu, podobnie jak w kryterium Nyquista. Jednak pozwalają na rozpatrywanie znacznie szerszej klasy sterowań/części nieliniowych, które mogą być nie tylko nieliniowe i niestacjonarne, ale nawet niejednoznaczne.

2 Przebieg ćwiczenia

Dla każdego z podanych systemów: 2.1, 2.2 i 2.3 należy w trakcie ćwiczenia wykonać następujące kroki:

Krok 1 Zweryfikować czy dla danego systemu można stosować kryterium Popova.

Krok 2 Jeśli tak, to wyznaczyć charakterystykę Popova. Jeśli nie sprawdzić czy można dokonać "wirtualnej" transformacji układu, która pozwoli na zastosowanie kryterium Popova i wyznaczyć charakterystykę Popova dla układu po transformacji.

Krok 3 Wyznaczyć charakterystykę prostą Popova (jeśli można stosować kryterium Popova) zapewniającą jak największy sektor Popova.

Krok 4 Sprawdzić symulacyjnie dla zadanej nieliniowości czy układ jest stabilny dla wyznaczonego sektora Popova.

Krok 5 Zweryfikować czy można stosować kryterium koła.

Krok 6 Jeśli tak, to wyznaczyć charakterystykę Nyquista. Jeśli nie sprawdzić czy można dokonać "wirtualnej" transformacji układu, która pozwoli na zastosowanie kryterium koła i wyznaczyć charakterystykę Nyquista dla układu po transformacji.

Krok 7 Wyznaczyć "koło" dla kryterium koła zapewniające jak największy sektor dopuszczalny z kryterium koła.

Krok 8 Sprawdzić symulacyjnie dla zadanej nieliniowości czy układ jest stabilny dla wyznaczonego sektora dopuszczalnego z kryterium koła.

Krok 9 Porównać wyniki z obydwu kryteriów - porównać sektory Popova i dopuszczalny z kryterium koła.

Wynik każdego kroku należy umieścić w sprawozdaniu.

2.1 System 1

Wyznaczyć największy sektor dopuszczalny w kryterium Popova i kryterium koła dla układu opisanego transmitancją (1) oraz nieliniowym elementem $\varphi(\cdot)$.

$$G_1(s) = \frac{4(1 - 5s)}{(1 + 3s)(1 + 2s)} \quad (1)$$

Do sprawdzenia symulacyjnego proszę użyć następujących funkcji:

- $u = ky$ - gdzie k jest dobrane jako:
 - k_{max} - największa wartość k dla której charakterystyka elementu $\varphi(\cdot)$ mieści się w sektorze Popova/koła,
 - k_{min} - najmniejsza wartość k dla której charakterystyka elementu $\varphi(\cdot)$ mieści się w sektorze Popova/koła,
 - $\frac{1}{2}(k_{max} + k_{min})$,
- $u = \frac{1}{2}k_{max}y(\sin y + 1)$.

2.2 System 2

Dany jest system dynamiczny:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu \\ y &= c^T x\end{aligned}\tag{2}$$

gdzie:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, c^T = [1 \ 0 \ 0].\tag{3}$$

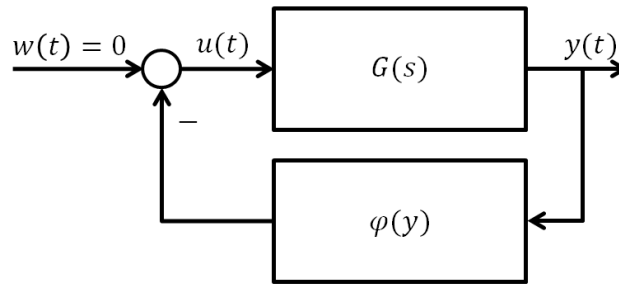
System ten objęto ujemnym sprzężeniem zwrotnym za pomocą nieliniowego, statycznego, stacjonarnego elementu o charakterystyce:

$$u = M \arctan y, M > 0.\tag{4}$$

Określić możliwie największą wartość parametru M , przy której charakterystyka elementu nieliniowego mieści się jeszcze w sektorze Popova oraz sektorze dopuszczalnym dla kryterium koła.

2.3 System 3

Zbadać asymptotyczną stabilność globalną układu regulacji przedstawionego na rysunku (1). Zakładamy, że w układzie może występować dozwolony element nieliniowy o charakterystyce $u = \varphi(y)$ spełniającej warunek $0 \leq y\varphi(y) \leq Ly^2$, dla $L = \frac{1}{2}$ i $L = 2$.



Rysunek 1: Układ dla zadania 3.

Gdzie transmitancja wynosi:

$$G(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s^4 + 2s^3 + s^2 + s + 1}$$

Sprawdzić symulacyjnie dla nieliniowości dobranych jak w systemie 1.